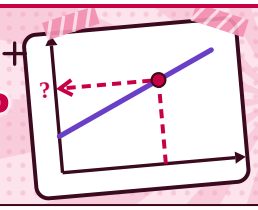
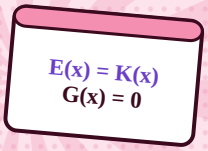
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Gewinnschwelle und BEP

Arbeitsblatt: berechnen statt ablesen





rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code.

Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

Präsentation

Anleitung

1 Energy-Gel: Schritt für Schritt

Für Energy-Gel gilt: $E(x) = 7x$ und $K(x) = 4x + 27$.

a) Stelle die Gewinn-Funktion auf.

$G(x) = E(x) - K(x)$ *Erlös minus Kosten*

$= \square$ *einsetzen, K in Klammern*

$= \square$ *zusammenfassen*

b) Berechne die Gewinnschwelle: G(x) = 0.

$\square = 0$ | + 27

$\square = \square$ | : 3

$x = \square$

c) Berechne den BEP: E(x) = K(x).

$7x = 4x + 27$ | − 4x

$\square = \square$ | : 3

$x = \square$

$y = E(9) = \square$ *y-Wert berechnen*

$= \square$

BEP($\square$ | $\square$)

d) Probe mit K(x):

$K(9) = \square$

2 Whey Pro: mit Kapazitätsgrenze

Für Whey Pro gilt: $E(x) = 5x$ und $K(x) = 3{,}5x + 24$.

Die Kapazitätsgrenze ist 20 ME.

Rechne im Heft.

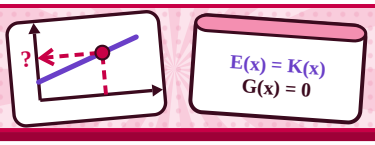
a) Berechne den BEP.

BEP($\square$ | $\square$)

b) Schreibe die Zonen auf. Die Firma macht höchstens 20 ME.

Verlustzone: [$\square$; $\square$ [Gewinnzone:] $\square$; $\square$]

BEP berechnen, Teil 2



3 Nur die Gewinn-Funktion: Vitamin-Gummis

Für Vitamin-Gummis gilt: $G(x) = 2{,}5x - 45$.

Die Firma kann höchstens 15 ME herstellen.

a) Berechne die Gewinnschwelle. Rechne im Heft.

Gewinnschwelle: $x =$ ☐ ME

b) Kann die Firma mit 15 ME Gewinn machen? Kreuze an.

☐ ja ☐ nein Tipp: Vergleiche die Gewinnschwelle mit der Kapazitätsgrenze.

4 Ohne Sachzusammenhang: Nullstellen und Schnittpunkte

Rechne im Heft. Trage das Ergebnis ein.

Nullstelle: f(x) = 0. Schnittpunkt: f(x) = g(x).

a) Nullstelle von $f(x) = 3x - 12$

$x =$ ☐

b) Nullstelle von $f(x) = -2x + 7$

$x =$ ☐

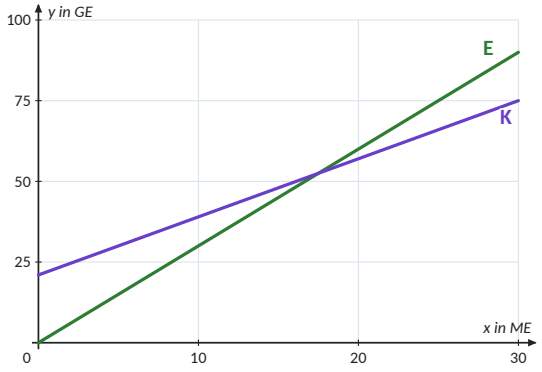
c) Schnittpunkt von $f(x) = 2x + 1$ und $g(x) = -x + 7$

S(☐ | ☐)

d) Schnittpunkt von $f(x) = -x + 5$ und $g(x) = 0{,}5x - 1$

S(☐ | ☐)

5 Ablesen oder rechnen? Protein-Chips



Für Protein-Chips gilt:

$E(x) = 3x$ und $K(x) = 1{,}8x + 21$.

a) Lies den BEP ungefähr ab.

BEP ≈ (☐ | ☐)

b) Berechne den BEP genau. Rechne im Heft.

BEP(☐ | ☐)

Vergleiche: Wie genau war dein Ablesen?

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1)
2. y-Wert vom BEP : 10 (Aufgabe 2)
3. x bei Aufgabe 3 : 6
4. Nullstelle bei Aufgabe 4a

Lösung